**LAPORAN AKHIR**
**SISTEM PAKAR**

# PERANCANGAN PROTOTIPE SISTEM PAKAR DIAGNOSIS KERUSAKAN LAPTOP MENGGUNAKAN BACKWARD CHAINING DAN CERTAINTY FACTOR

***DESIGN OF A PROTOTYPE EXPERT SYSTEM FOR LAPTOP FAULT DIAGNOSIS USING BACKWARD CHAINING AND CERTAINTY FACTOR***


Andra Kusnaedi Ilyaz (24/537757/PA/22793)
Azhar Maulana (24/533487/PA/22582)
Bobby Rahman Hartanto (24/539383/PA/22903)
Kukuh Agus Hermawan (24/533395/PA/22573)
Rayhan Haldi Hermawan (24/545406/PA/23176)

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**
**DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA**
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
**UNIVERSITAS GADJAH MADA**
**YOGYAKARTA**


**2026**

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** **ii**

1 Latar Belakang . . . . . 1

2 Rumusan Masalah . . . . . 1

3 Tujuan Proyek . . . . . 1

4 Metode Sistem (Representasi & Inferensi) . . . . . 2

5 Basis Pengetahuan (*Knowledge Base*) . . . . . 3

5.1 Skala Keyakinan Gejala . . . . . 3

5.2 Daftar Gejala . . . . . 4

5.3 Basis Pengetahuan Kerusakan (*Frame*) . . . . . 5

5.4 *Rule Base* dan Bobot *Certainty Factor* . . . . . 6

6 Mekanisme dan Simulasi Sistem . . . . . 6

6.1 Mekanisme Inferensi . . . . . 6

6.2 Rancangan Input dan Output . . . . . 7

6.3 Simulasi Perhitungan dan Skenario Konsultasi . . . . . 7

6.4 *Explanation Facility* (Fasilitas Penjelasan) . . . . . 8

7 Evaluasi Sistem (Kelebihan & Keterbatasan) . . . . . 11

8 Kesimpulan . . . . . 12

## 1 Latar Belakang

Diagnosis kerusakan laptop tidak selalu dapat diputuskan secara pasti karena gejala yang diberikan pengguna sering tidak lengkap, samar, atau tingkat keyakinannya berbeda-beda. Oleh sebab itu, rancangan laporan ini dibuat menggunakan model *backward chaining* dengan menambahkan *certainty factor* agar sistem masih dapat memberikan kesimpulan yang valid meskipun tidak semua *rule* terpenuhi.

Versi deterministik memiliki keterbatasan karena suatu hipotesis baru dapat dinyatakan benar apabila seluruh premisnya terpenuhi. Dalam praktiknya, kondisi tersebut tidak selalu terjadi, sebab pengguna sering kali hanya memiliki tingkat keyakinan parsial terhadap gejala yang dialami. Oleh karena itu, sistem dirancang agar mampu menerima derajat keyakinan pada setiap gejala dan mengolahnya menjadi tingkat keyakinan terhadap hipotesis yang diuji. Dengan pendekatan ini, hasil diagnosis tidak hanya berupa satu keputusan yang bersifat mutlak, tetapi juga dapat menampilkan beberapa hipotesis lain beserta nilai *Certainty Factor* tertinggi sebagai dasar penentuan kesimpulan utama.

## 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana sistem pakar diagnosis kerusakan laptop yang baik?
- Apa saja gejala, penyebab kerusakan, dan solusi perbaikan laptop yang bisa dirumuskan ke dalam sistem pakar?
- Bagaimana penerapan *backward chaining* untuk proses diagnosis berbasis *goal*?
- Bagaimana implementasi *certainty factor* agar sistem dapat menangani ketidakpastian?
- Bagaimana kesediaan *explanation facility* untuk pengguna?

## 3 Tujuan Proyek

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

- Membangun prototipe sistem pakar diagnosis kerusakan laptop.
- Mengidentifikasi gejala, penyebab kerusakan, dan solusi perbaikan laptop yang bisa dirumuskan ke dalam sistem pakar.

- Menerapkan *backward chaining* untuk proses diagnosis berbasis *goal*.
- Menambahkan *certainty factor* agar sistem dapat menangani ketidakpastian.
- Menyediakan *explanation facility* yang menjelaskan *why* dan *how*, termasuk perhitungan CF.

## 4 Metode Sistem (Representasi & Inferensi)

Representasi pengetahuan menggunakan gabungan *frame* dan *rule*. *Frame* menyimpan informasi tiap kerusakan secara terstruktur berupa kode, nama kerusakan, penyebab, dan solusi. *Rule* digunakan untuk menghubungkan kombinasi gejala dengan hipotesis kerusakan. Struktur ini tetap sesuai dengan karakter sistem pakar diagnosis, sekaligus mudah diperluas ketika gejala atau kerusakan baru ditambahkan.

*Backward chaining* dipakai karena proses diagnosis dimulai dari hipotesis kerusakan terlebih dahulu, kemudian sistem mencari *evidence* yang mendukung hipotesis tersebut. Pendekatan ini cocok ketika jumlah gejala lebih banyak daripada jumlah tujuan, dan ketika sistem digunakan dalam bentuk konsultasi atau *query diagnosis*.

Sistem pakar harus mampu mengatasi ketidakpastian dan menggambarkan konklusi yang valid. Ketidakpastian pada aturan dapat muncul karena eror, probabilitas, dan kombinasi premis. Oleh karena itu, pada prototipe ini ditambahkan *certainty factor* untuk merepresentasikan derajat keyakinan pada hipotesis.

Secara konseptual, *certainty factor* dirumuskan sebagai

$$CF(H, E) = MB(H, E) - MD(H, E).$$

Dalam implementasi prototipe ini digunakan penyederhanaan operasional yang umum untuk sistem berbasis *rule*: setiap *rule* diberi bobot keyakinan pakar, sedangkan pengguna memberikan nilai keyakinan terhadap gejala. Untuk premis bertipe AND, nilai *evidence* digabung dengan operator minimum. Nilai hipotesis dari satu *rule* dihitung dengan persamaan:

$$CF_{hasil} = CF_{rule} \times \min(CF_{gejala_1}, CF_{gejala_2}, \ldots, CF_{gejala_n}).$$

Pada rancangan prototipe ini, sebagian hipotesis kerusakan direpresentasikan oleh satu *rule*, sedangkan sebagian lainnya dapat didukung oleh lebih dari satu *rule*. Jika suatu hipotesis hanya didukung oleh satu *rule*, maka nilai *certainty factor* hipotesis diperoleh langsung dari hasil perhitungan *rule* tersebut. Namun, jika

suatu hipotesis didukung oleh lebih dari satu *rule*, maka nilai *certainty factor* dari masing-masing *rule* digabungkan menggunakan rumus *CF combine*. Untuk dua nilai CF positif, bentuk penggabungannya adalah:

$$CF_{combine}(CF_1, CF_2) = CF_1 + CF_2(1 - CF_1).$$

Dengan demikian, *CF combine* digunakan hanya ketika terdapat beberapa *rule* yang mengarah pada hipotesis kerusakan yang sama. Sebaliknya, apabila hipotesis hanya memiliki satu *rule*, maka tidak diperlukan proses penggabungan dan nilai akhirnya langsung diambil dari hasil *rule* tersebut. Pendekatan ini memungkinkan sistem menangani baik hipotesis tunggal maupun hipotesis yang memiliki beberapa jalur pembuktian.

Dengan rancangan ini, sistem tetap bisa menghasilkan diagnosis walaupun tidak semua gejala bernilai penuh 1.0. Selain itu, beberapa hipotesis dapat diurutkan berdasarkan CF tertinggi, sesuai fungsi *certainty factor* sebagai urutan kepentingan dalam pengujian dan pemilihan hipotesis utama.

## 5 Basis Pengetahuan (*Knowledge Base*)

Basis pengetahuan pada prototipe sistem pakar diagnosis kerusakan laptop ini dibangun dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Komponen-komponen ini berfungsi untuk memetakan *input* pengguna menjadi sebuah kesimpulan diagnosis yang valid menggunakan pendekatan *Certainty Factor*.

### 5.1 Skala Keyakinan Gejala

Sistem tidak lagi menggunakan masukan biner secara mutlak, melainkan mengakomodasi tingkat ketidakpastian dari pengguna. Oleh karena itu, sistem menyediakan skala keyakinan gejala di mana pengguna dapat menentukan seberapa yakin mereka terhadap gejala yang sedang dialami oleh laptop. Skala ini direpresentasikan dalam nilai desimal yang nantinya akan diproses dalam perhitungan inferensi.

| **Nilai** | **Makna** | **Interpretasi *user*** |
|---|---|---|
| 0.0 | Tidak | Gejala tidak dialami |
| 0.4 | Kurang yakin | Gejala kadang terasa / tidak konsisten |
| 0.6 | Cukup yakin | Gejala cukup sering terlihat |
| 0.8 | Yakin | Gejala jelas tampak |
| 1.0 | Sangat yakin | Gejala benar-benar terjadi |

## 5.2 Daftar Gejala

Untuk mengidentifikasi masalah, sistem telah mendata berbagai indikasi kerusakan laptop yang mungkin terjadi. Seluruh indikasi tersebut diklasifikasikan ke dalam daftar gejala, di mana masing-masing gejala diberikan kode unik untuk mempermudah pemrosesan logika sistem.

| Kode | Gejala |
|---|---|
| G01 | Laptop tidak menyala saat tombol power ditekan |
| G02 | Lampu indikator charger tidak menyala |
| G03 | Laptop hanya menyala saat charger terpasang |
| G04 | Baterai tidak mengisi |
| G05 | Baterai cepat habis meskipun baru diisi penuh |
| G06 | Terdengar bunyi *beep* saat *startup* |
| G07 | Layar *blank*/hitam tetapi lampu power menyala |
| G08 | Laptop terasa sangat panas saat digunakan |
| G09 | Laptop mati sendiri setelah beberapa menit penggunaan |
| G10 | Kipas laptop sangat bising / ventilasi sangat panas |
| G11 | Muncul pesan '*No bootable device*' atau gagal *boot* |
| G12 | Laptop sangat lambat dan sering *hang*/*freeze* |
| G13 | Bisa masuk BIOS tetapi gagal masuk sistem operasi |
| G14 | Beberapa tombol keyboard tidak berfungsi |
| G15 | Keyboard mengetik sendiri atau menghasilkan *input* ganda |
| G16 | Layar bergaris, berkedip-kedip, atau ada artefak visual |
| G17 | Tampilan pada monitor eksternal normal (saat dihubungkan HDMI/VGA) |
| G18 | Adaptor atau kabel charger longgar / terkelupas / tidak stabil |
| G19 | LED power berkedip tetapi laptop tidak *start* normal |
| G20 | Laptop hidup sebentar (1-3 detik) lalu mati lagi |
| G21 | Tidak ada tampilan di layar dan tidak ada bunyi *beep* |
| G22 | *Touchpad* tidak merespons atau pointer meloncat |
| G23 | Wifi sering putus atau tidak mendeteksi jaringan apapun |
| G24 | Suara speaker pecah atau tidak keluar suara sama sekali |
| G25 | Port USB tidak mendeteksi perangkat yang dihubungkan |

### 5.3 Basis Pengetahuan Kerusakan (*Frame*)

Pengetahuan spesifik mengenai jenis-jenis kerusakan direpresentasikan menggunakan struktur *hybrid frame*. Setiap *frame* menyimpan informasi yang komprehensif mengenai satu jenis kerusakan, yang meliputi kode kerusakan, nama kerusakan, penyebab utama, solusi perbaikan singkat, dan bobot keyakinan dasar dari pakar (CF pakar).

| Kode | Kerusakan | Penyebab | Solusi | CF pakar |
|---|---|---|---|---|
| K01 | Adaptor / charger rusak | Suplai daya dari adaptor tidak stabil atau tidak masuk ke laptop. | Periksa output adaptor; coba charger kompatibel lain; cek jack DC. | 0.90 |
| K02 | Baterai rusak / *drop* | Sel baterai melemah atau rangkaian *charging* bermasalah. | Kalibrasi baterai; cek *battery health*; ganti baterai bila *drop*. | 0.85 |
| K03 | RAM bermasalah | RAM longgar, kotor, tidak kompatibel, atau rusak. | Lepas-pasang RAM; bersihkan pin; tes slot lain atau ganti modul. | 0.80 |
| K04 | *Overheating* sistem pendingin | Kipas, heatsink, atau *thermal paste* tidak bekerja optimal. | Bersihkan kipas; ganti *thermal paste*; pastikan ventilasi tidak tertutup. | 0.88 |
| K05 | LCD / fleksibel display bermasalah | Panel layar atau kabel fleksibel bermasalah. | Tes monitor eksternal; cek kabel fleksibel; ganti panel LCD bila perlu. | 0.82 |
| K06 | HDD/SSD atau *boot system* bermasalah | Storage rusak, bad sector, atau file *boot corrupt*. | Cek storage di BIOS; uji kesehatan disk; perbaiki *bootloader* / *instal ulang* OS. | 0.84 |
| K07 | Keyboard rusak | Matriks keyboard atau kabel fleksibel keyboard mengalami gangguan. | Bersihkan keyboard; uji keyboard eksternal; ganti keyboard internal. | 0.78 |
| K08 | Motherboard / power IC bermasalah | Rangkaian power utama atau komponen motherboard mengalami gangguan. | Periksa *board level*; cek regulator/power IC; servis ke teknisi. | 0.75 |

| Kode | Kerusakan | Penyebab | Solusi | CF pakar |
|---|---|---|---|---|
| K09 | *Touchpad* bermasalah | Driver, kabel, atau modul *touchpad* rusak. | Aktifkan *touchpad* di BIOS/*shortcut*; *instal ulang* driver; ganti modul bila perlu. | 0.76 |
| K10 | Modul WiFi bermasalah | Driver, modul WiFi, atau antena mengalami gangguan. | *Instal ulang* driver; *reset network*; cek modul/antenanya; ganti modul bila perlu. | 0.74 |

### 5.4 *Rule Base* dan Bobot *Certainty Factor*

Komponen logis yang menghubungkan gejala dengan kerusakan adalah *rule base*. Aturan-aturan ini memetakan kombinasi gejala spesifik (sebagai premis atau kondisi IF) menuju hipotesis kerusakan tertentu (sebagai kesimpulan atau THEN). Setiap aturan diikat dengan nilai *Certainty Factor* (CF_rule) yang menjadi acuan utama dalam perhitungan tingkat keyakinan diagnosis akhir.

| Rule | IF (premis) | THEN | CF_rule |
|---|---|---|---|
| R1 | G01 AND G02 AND G18 | K01 | 0.90 |
| R2 | G03 AND G04 AND G05 | K02 | 0.85 |
| R3 | G06 AND G07 | K03 | 0.80 |
| R4 | G08 AND G09 AND G10 | K04 | 0.88 |
| R5 | G07 AND G16 AND G17 | K05 | 0.82 |
| R6 | G11 AND G12 AND G13 | K06 | 0.84 |
| R7 | G14 AND G15 | K07 | 0.78 |
| R8 | G19 AND G20 AND G21 | K08 | 0.75 |
| R9 | G22 | K09 | 0.76 |
| R10 | G23 | K10 | 0.74 |
| R11 | G24 | K08 | 0.70 |
| R12 | G25 | K08 | 0.68 |

## 6 Mekanisme dan Simulasi Sistem

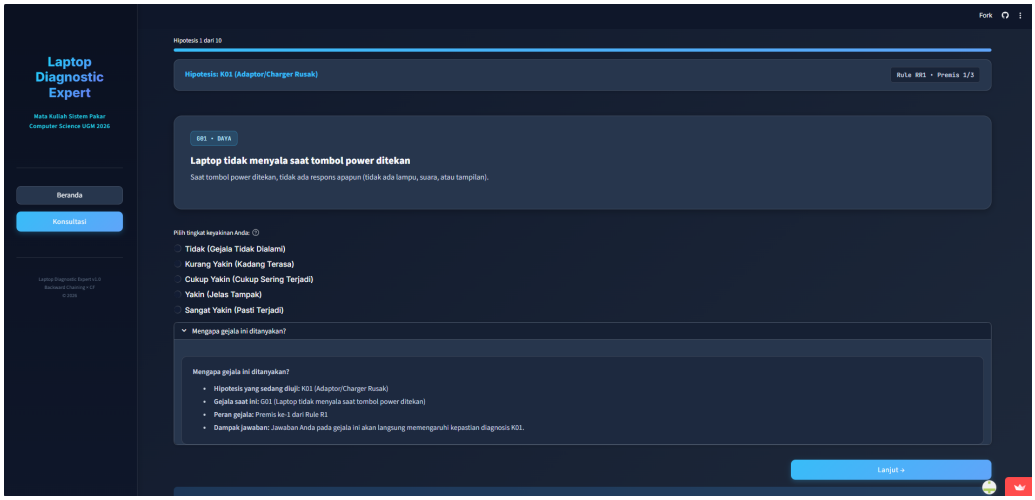
### 6.1 Mekanisme Inferensi

Sistem bekerja menggunakan metode *backward chaining*, di mana proses diagnosis dimulai dengan menetapkan hipotesis kerusakan sebagai *goal* atau tujuan. Setelah *goal* ditentukan, sistem akan mengambil *rule* yang mengarah ke hipotesis

tersebut. Untuk setiap premis yang ada di dalam *rule*, sistem kemudian menanyakan gejala terkait beserta tingkat keyakinannya kepada pengguna. Karena *rule* menggunakan operator AND, nilai *evidence* (gejala) digabungkan dengan mengambil nilai minimum. Nilai akhir dari hipotesis tersebut kemudian dihitung dengan cara mengalikan nilai minimum *evidence* dengan nilai bobot pakar (CF_rule). Seluruh hipotesis akan diranking, dan hipotesis dengan CF tertinggi ditetapkan sebagai diagnosis utama.

## 6.2 Rancangan Input dan Output

Prototipe dirancang untuk menangani ketidakpastian informasi. Oleh karena itu, masukan (*input*) dari sistem bukan lagi sekadar pilihan ya/tidak, melainkan tingkat keyakinan pengguna terhadap setiap gejala menggunakan skala desimal: 0.0, 0.4, 0.6, 0.8, dan 1.0. Setelah proses inferensi selesai, keluaran (*output*) sistem akan menampilkan peringkat hipotesis, diagnosis utama, penyebab, solusi, dan penjelasan perhitungan CF.




Gambar 1: Mockup Antarmuka Prototipe Sistem Pakar Diagnosis Laptop

## 6.3 Simulasi Perhitungan dan Skenario Konsultasi

Berikut adalah contoh skenario konsultasi untuk menguji hipotesis K01 (Adaptor/charger rusak). Pengguna memberikan *input* tingkat keyakinan pada tiga gejala: G01 = 1.0 (sangat yakin), G02 = 0.8 (yakin), dan G18 = 0.6 (cukup yakin). Karena *rule* R1 berbentuk AND, nilai *evidence* yang diambil adalah nilai terkecil, yaitu min(1.0, 0.8, 0.6) = 0.6. Mengingat nilai CF_rule untuk K01 adalah 0.90, maka nilai

hipotesis dihitung sebagai berikut:

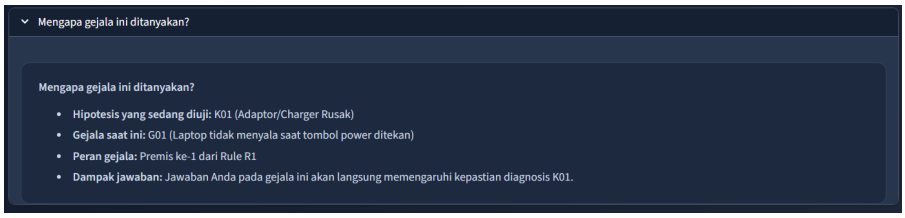
$$CF(K01) = 0.90 \ \times \ 0.6 = 0.54.$$

Artinya, terdapat tingkat keyakinan sebesar 54% bahwa kerusakan terjadi pada adaptor/charger. Pada prototipe ini, hipotesis K01 hanya direpresentasikan oleh satu *rule*, yaitu R1, sehingga nilai *certainty factor* untuk K01 diperoleh langsung dari hasil perhitungan *rule* tersebut tanpa melalui proses penggabungan antar-*rule* menggunakan *CF combine*. Apabila nilai CF dari hipotesis lain lebih kecil, maka sistem akan melakukan *ranking* dan memilih K01 sebagai diagnosis utamanya.

### 6.4 *Explanation Facility* (Fasilitas Penjelasan)

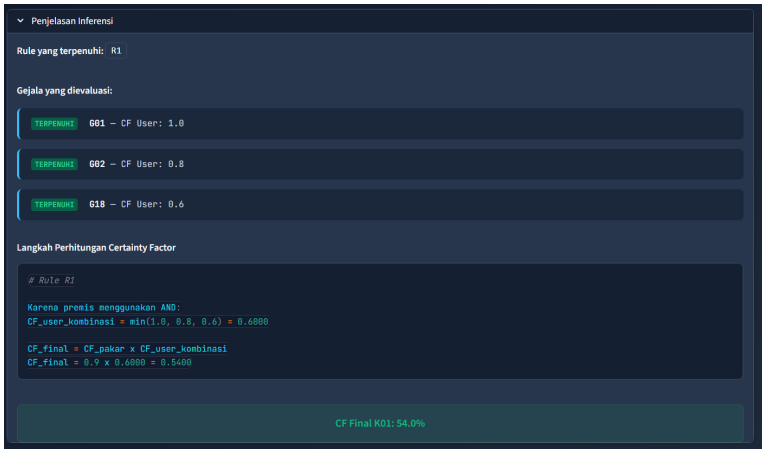
Prototipe ini dilengkapi dengan fasilitas penjelasan untuk memberikan transparansi kepada pengguna. Fasilitas ini terdiri dari dua bentuk:

- *WHY*: Sistem mampu menjelaskan alasan mengapa sebuah gejala ditanyakan, yaitu karena gejala tersebut diperlukan untuk menguji hipotesis tertentu melalui *rule* yang relevan.




Gambar 2: Mockup Antarmuka *Explanation Facility* Why

- *HOW*: Sistem dapat menguraikan bagaimana hasil diagnosis diperoleh. Ini mencakup rincian gejala yang dipakai, nilai CF dari setiap *evidence*, nilai CF_rule, hingga nilai hipotesis akhir. Fasilitas penjelasan pada versi sistem ini menjadi lebih kuat karena tidak sekadar menampilkan *rule* yang aktif, tetapi juga memaparkan alasan mengapa satu hipotesis lebih dipilih (yaitu karena memiliki nilai CF tertinggi).




Gambar 3: Mockup Antarmuka *Explanation Facility* How

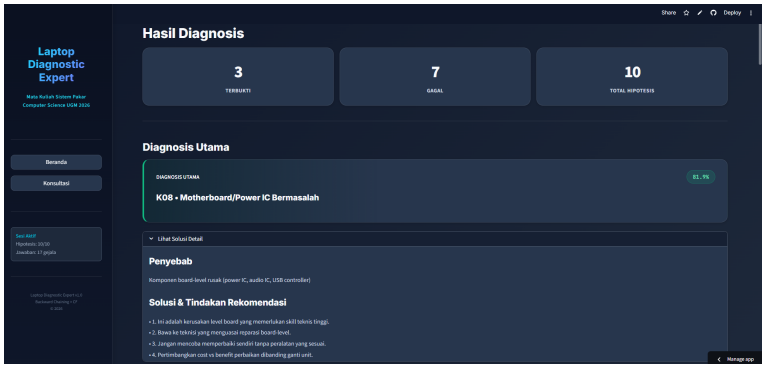
Pada tahap implementasi, prototipe sistem pakar diagnosis kerusakan laptop telah dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web. Dengan demikian, sistem tidak hanya berhenti pada tahap perancangan, tetapi juga dapat diakses dan diuji secara langsung melalui tautan berikut:

https://laptop-diagnostic-system.streamlit.app/

Selain itu, kode sumber prototipe ini juga disimpan dalam repositori GitHub sehingga dapat ditinjau sebagai bagian dari implementasi sistem. Repositori tersebut dapat diakses melalui tautan berikut:

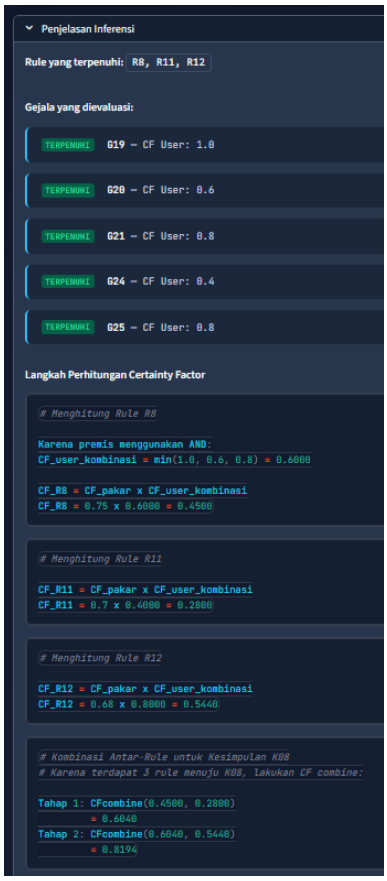
https://github.com/kukuhagushermawan/project-sistem-pakar/tree/main

Gambar 4 menunjukkan tampilan hasil diagnosis utama yang dihasilkan sistem setelah proses inferensi selesai. Sistem menampilkan hipotesis dengan nilai *certainty factor* tertinggi sebagai diagnosis utama, disertai persentase keyakinan serta informasi penyebab dan solusi yang dapat dijadikan acuan awal oleh pengguna.




Gambar 4: Tampilan hasil diagnosis utama yang dihasilkan sistem

Selain simulasi numerik, sistem juga menampilkan rincian proses inferensi dan perhitungan *certainty factor* secara langsung. Pada tampilan ini dapat dilihat *rule* yang terpenuhi, gejala yang digunakan, hasil perhitungan tiap *rule*, serta proses *CF combine* apabila satu hipotesis didukung oleh lebih dari satu *rule*.

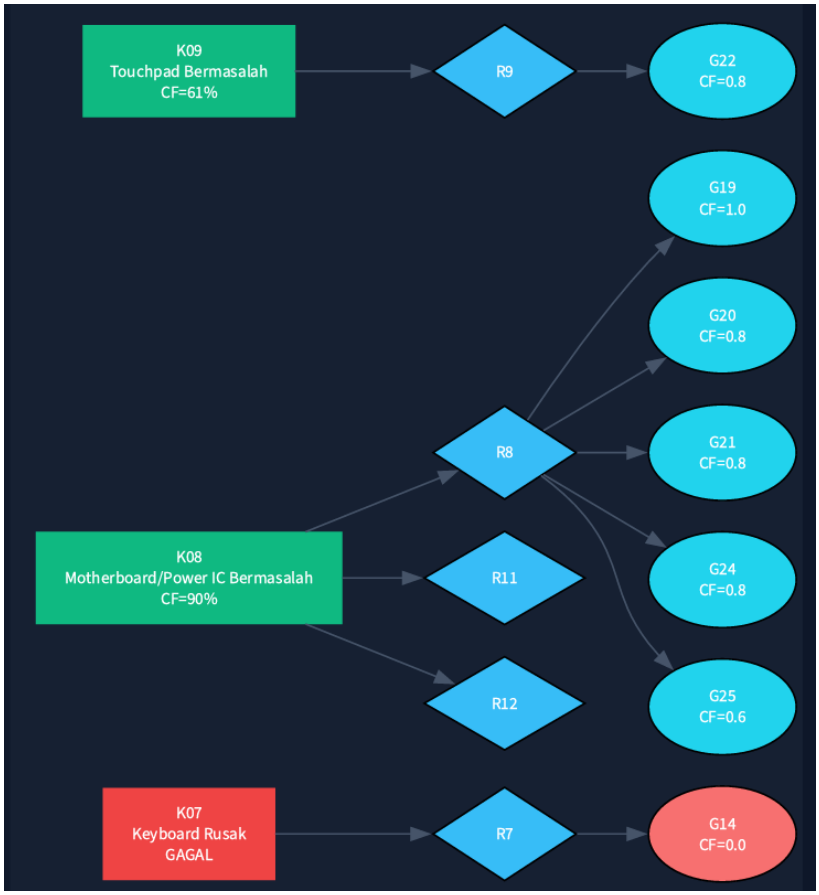



Gambar 5: Tampilan detail perhitungan *certainty factor* dan *CF combine*

Selain menampilkan diagnosis utama, sistem juga menyajikan beberapa hipotesis lain dalam bentuk peringkat berdasarkan nilai CF. Dengan tampilan ini, pengguna dapat melihat kemungkinan kerusakan lain yang masih relevan meskipun nilainya lebih rendah daripada diagnosis utama.

Gambar 6: Tampilan peringkat kemungkinan diagnosis lain berdasarkan nilai CF

Untuk mendukung *explanation facility*, sistem juga menyediakan visualisasi pohon inferensi yang memperlihatkan hubungan antara hipotesis, *rule*, dan gejala yang terlibat dalam proses diagnosis. Melalui tampilan ini, pengguna dapat melihat jalur pembuktian yang digunakan sistem hingga menghasilkan hipotesis dengan nilai keyakinan tertinggi.




Gambar 7: Visualisasi pohon inferensi yang menunjukkan hubungan hipotesis, *rule*, dan gejala

## 7 Evaluasi Sistem (Kelebihan & Keterbatasan)

Penerapan *Certainty Factor* pada prototipe ini memberikan beberapa kelebihan. Sistem menjadi lebih sesuai dengan kondisi nyata karena proses diagnosis tidak bergantung pada terpenuhinya seluruh gejala secara mutlak. Dengan adanya derajat keyakinan pada setiap gejala, sistem tetap dapat memberikan hasil diagnosis meskipun informasi yang diberikan pengguna bersifat parsial. Selain itu, hasil inferensi tidak hanya menghasilkan satu keputusan, tetapi juga dapat menampilkan peringkat (*ranking*) beberapa hipotesis kerusakan berdasarkan nilai keyakinannya. Penerapan

*certainty factor* juga membuat proses diagnosis lebih mudah dijelaskan karena sistem dapat menunjukkan hubungan antara gejala, *rule*, dan hasil akhir yang diperoleh. Pada beberapa hipotesis yang didukung oleh lebih dari satu *rule*, penggunaan *CF combine* turut memberikan nilai tambah karena sistem dapat menggabungkan beberapa jalur pembuktian ke dalam satu nilai keyakinan akhir.

Di sisi lain, prototipe ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Nilai *Certainty Factor* (CF) pada setiap *rule* masih ditetapkan secara heuristik pada level prototipe, sehingga belum didasarkan pada proses validasi pakar yang lebih mendalam. Walaupun sistem telah menggunakan *CF combine* untuk hipotesis yang didukung oleh lebih dari satu *rule*, cakupan basis pengetahuan yang digunakan masih terbatas sehingga belum mewakili seluruh variasi kerusakan laptop yang mungkin terjadi. Selain itu, sistem belum menerapkan mekanisme resolusi konflik (*conflict resolution*) yang lebih kompleks apabila terdapat beberapa *rule* dengan kesimpulan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut masih diperlukan agar sistem menjadi lebih luas cakupannya, lebih akurat, dan lebih adaptif terhadap berbagai kondisi kerusakan. Selain itu, proses inferensi pada prototipe ini masih memeriksa seluruh hipotesis yang tersedia, sehingga belum sepenuhnya menerapkan mekanisme *backward chaining* yang diawali dari pemilihan hipotesis tertentu oleh pengguna.

## 8 Kesimpulan

Rancangan laporan ini menghasilkan prototipe sistem pakar untuk diagnosis kerusakan laptop. Sistem dibangun dengan menggunakan representasi *hybrid frame dan rule*, metode inferensi *backward chaining*, serta penerapan *certainty factor* untuk menangani ketidakpastian pada proses diagnosis. Melalui pendekatan tersebut, sistem mampu mengolah tingkat keyakinan pengguna terhadap gejala, menghitung nilai keyakinan setiap hipotesis, dan menampilkan hasil diagnosis dalam bentuk peringkat. Pada hipotesis yang didukung oleh lebih dari satu *rule*, nilai akhir juga dapat diperoleh melalui proses *CF combine*, sehingga hasil inferensi menjadi lebih fleksibel. Dengan demikian, prototipe ini tidak hanya mampu memberikan diagnosis, tetapi juga menyajikan penyebab, solusi, dan *explanation facility* yang mendukung keterjelasan proses penalaran. Secara keseluruhan, integrasi *backward chaining* dan *certainty factor* pada prototipe ini menunjukkan bahwa sistem diagnosis yang dibangun sudah cukup representatif, sistematis, dan layak digunakan sebagai media implementasi konsep sistem pakar diagnosis kerusakan laptop.